

The background of the slide is a light cream color, densely populated with numerous small, multi-colored LEGO bricks. The bricks are scattered across the entire frame, with some appearing more prominently than others. The colors include white, yellow, light blue, red, green, and grey. The bricks are of various sizes and orientations, creating a playful and textured backdrop for the text.

乐高数据集可视化

1111队

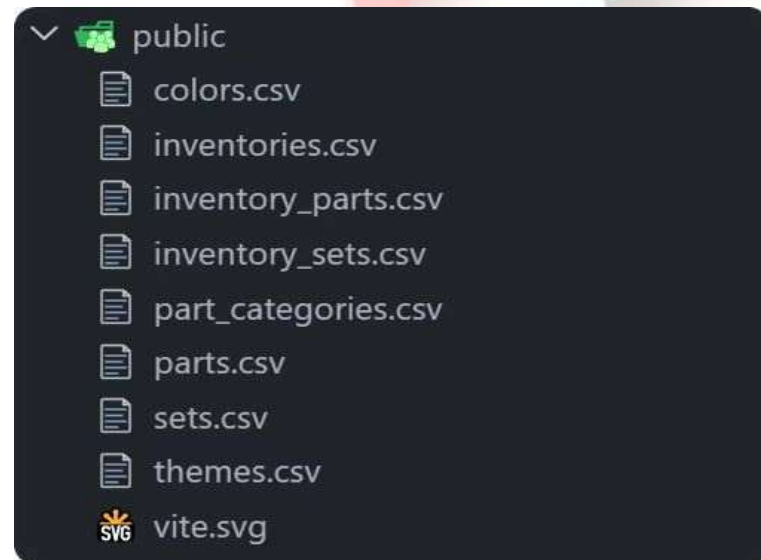
颜国庄 (2413140)

尹天宇 (2414063)

戴康宁 (2410248)

数据

- 描述：乐高积木数据集
- 构成：积木所使用的颜色信息
每一套LEGO 产品的库存编号
乐高库存与套装的对应关系
乐高零件的类别
乐高零件的信息
乐高零件的主题分类



零件信息表化

- 来源：Kaggle中的LEGO Database



分析目标

- 总结品牌演变过程
- 通过 70 年的数据跨度，洞察乐高如何从单一玩具制造商转型为全球娱乐巨头，识别其核心产品支柱与市场分层策略。
- 评估产品发展状态
- 分析乐高套装在“数量级”与“复杂度”上的演变趋势

可视设计（总览）

- TOP10榜单

此视图通过动态堆叠柱状图展示乐高产品系列的市场占比及其演变。可以通过时间轴交互查看不同时间段乐高各大主题所占市场份额的变化

- 历史演变长河

通过粒子流图展示乐高各系列产品在不同年份的市场扩展，形象地表现出乐高在全球化浪潮中的产能扩张和市场份额的激增。

- 复杂性雷达

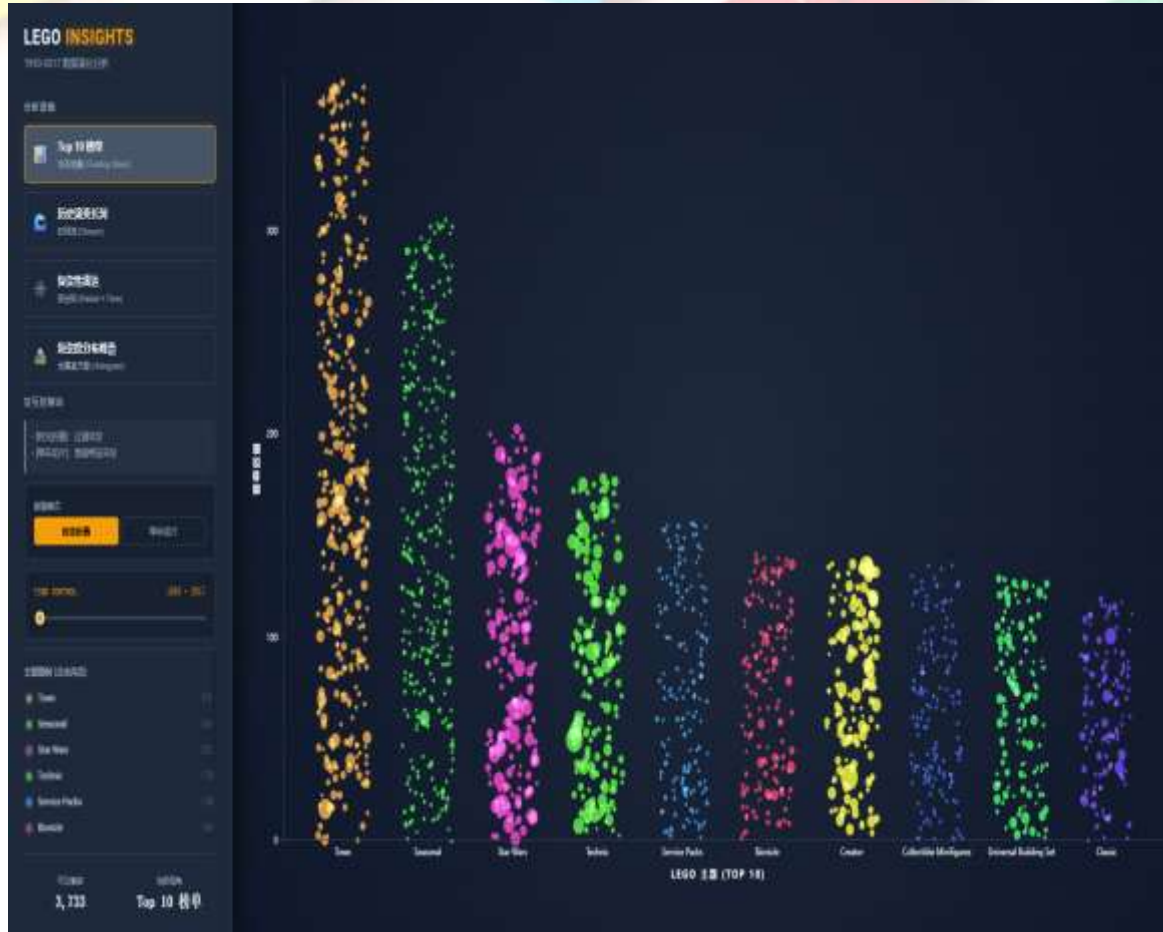
使用极坐标散点图展示乐高套装复杂度的变化。半径代表套装的零件数，随着时间的推移，粒子向外扩展，展现乐高产品在数量和设计上的复杂度增长。

- 复杂度分布峰峦

通过对数坐标粒子直方图展示乐高产品的市场分布，反映市场上不同复杂度产品的数量级差异。左侧的高峰代表低复杂度的大众市场产品，右侧的低矮山峰代表高复杂度的旗舰产品。

TOP10榜单

- 形式：
动态堆叠柱状图
- 可视映射
颜色代表不同的乐高产品系列
柱状图的高度表示该系列在特定时间段的市场份额
数据表达：
X轴为LEGO主题，Y轴为套装数量
展示了历史上发布套装数量最多的前10个主题
每一根柱状图都是由代表独立套装的粒子堆叠而成。

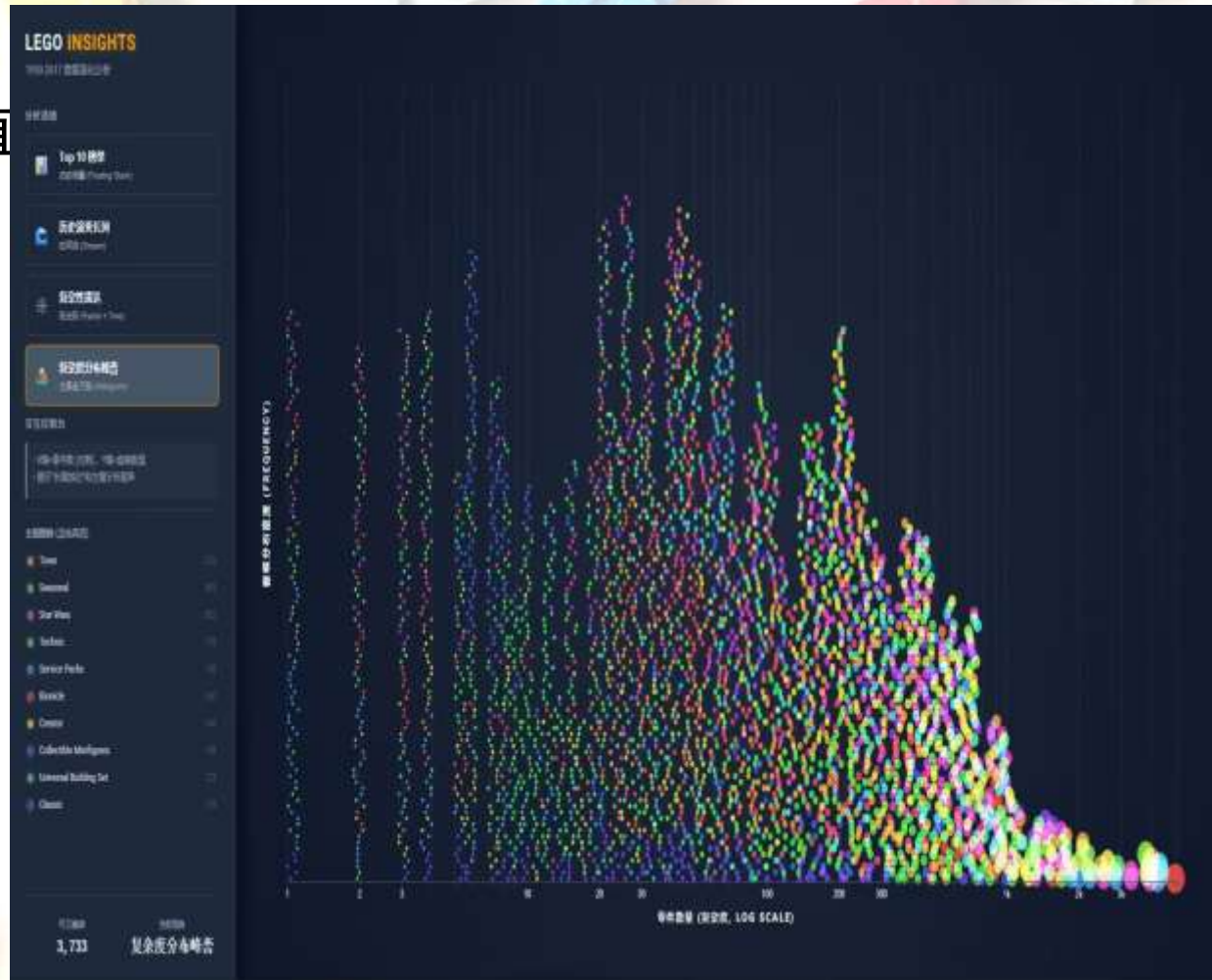


复杂度分布峰峦

- 形式：
对数坐标粒子直

方图

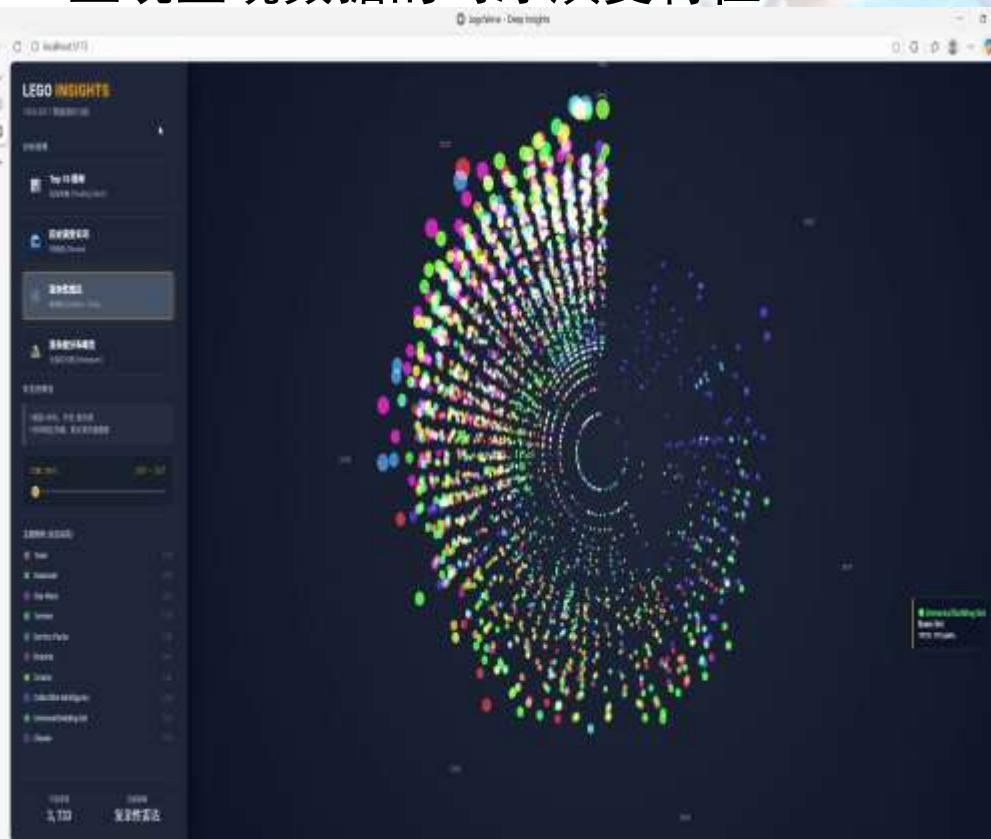
- 可视映射
颜色映射不同的
乐高产品系列
高度映射在此视
图中代表每个套装
的分布密度
数据表达：
X轴为零件数量，Y
轴为套装数量。
直方图柱子由粒子
物理堆积而成的。
使粒子如沙砾般堆
积成山峰来展现数
据的分布。



交互设计

点击后可高亮该主题
以便快速锚定目标数据避免混淆

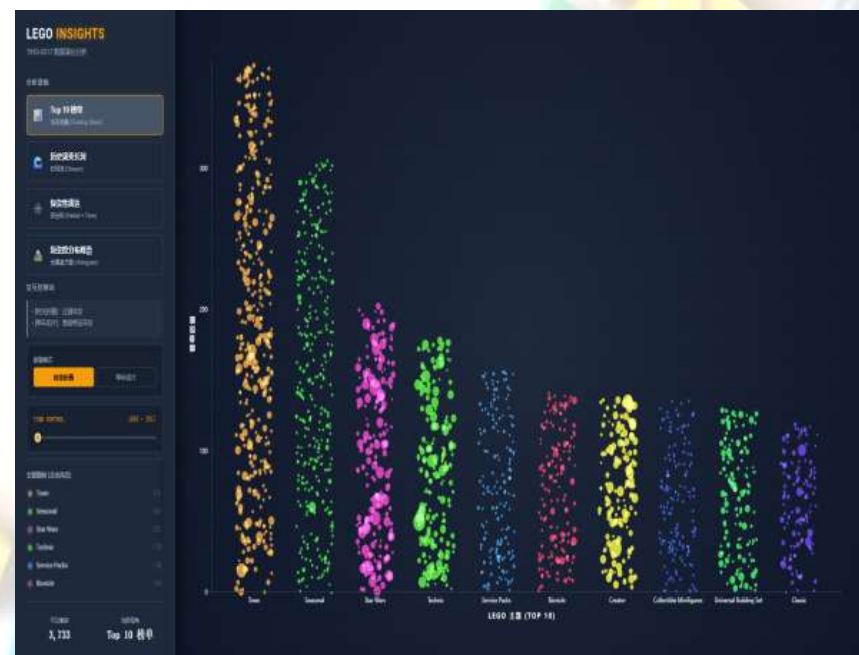
可拖动时间轴，展现出粒子数量与
分布随时间更新的变化
直观呈现数据的时序演变特征。



案例分析

1.TOP10榜单

从Top10图表中可以看出以 Town为代表的常青树业务凭借极高的密度构筑了大众市场的流量基石；以 Star Wars为首的 IP 系列通过高复杂度大套装拉升了品牌的溢价能力；而 Technic 则通过差异化的技术壁垒锁定了硬核玩家。这种现实题材保底 + 顶级 IP 吸金 + 核心技术留存 的组合策略，清晰地展现了乐高如何通过多元化的产品矩阵，同时满足儿童刚需与成人收藏欲望，从而确立了其不可撼动的市场统治力。



案例分析

- 2.历史演变长河
- 可以看出在1950年左右只有classic一个主题，但在现代主题数量五花八门。从Classic的一枝独秀到现代主题的百家争鸣，这反映了乐高从产品导向向用户导向的彻底转型。面对核心专利过期的挑战，乐高通过极度细分的主题策略，将简单的物理积木升维成了承载流行文化的娱乐终端。这种策略不仅通过IP构建了无法复制的竞争壁垒，更通过覆盖全兴趣光谱，成功锁定了每一个细分市场的消费者。从1999年后星球大战主题的崛起也说明了乐高积木在不断适应时代更替，抓住消费者的需求



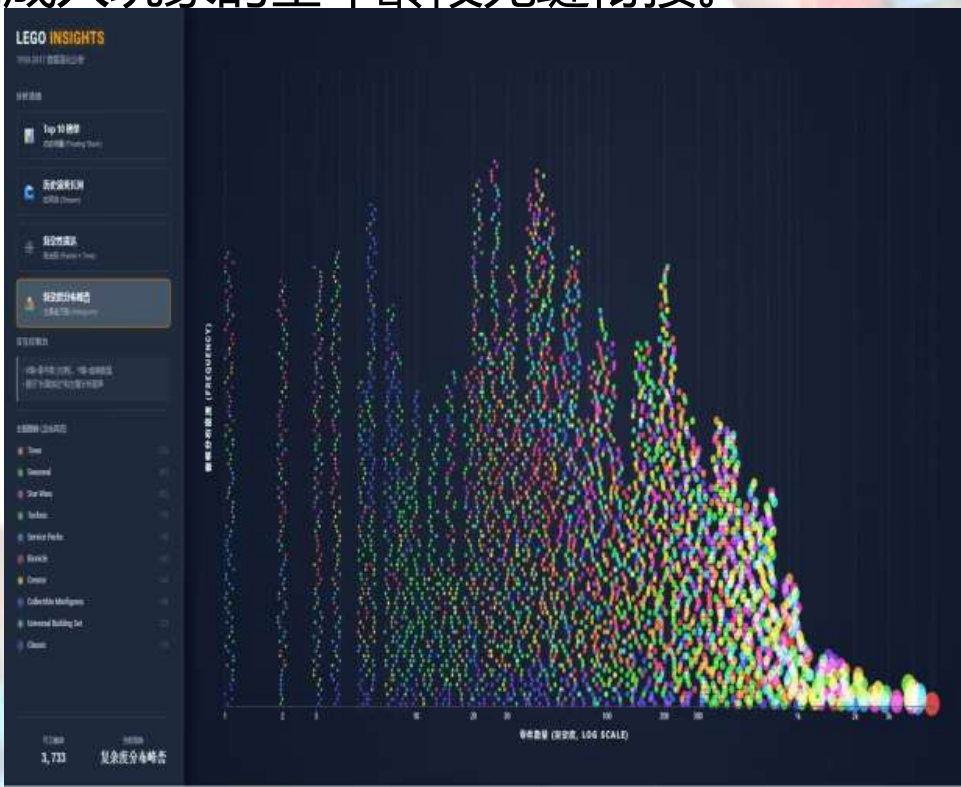
案例分析

- 3. 复杂性雷达
- 从图表左侧（约1990年代末到2000年代初）开始，密度突然急剧增加，形成了一个扇形的密集区域。这直观地展示了乐高新品发布频率的指数级增长。乐高的发展并非线性积累，而是爆发式突变。图表揭示了乐高在进入千禧年后，从一家“稳健的传统玩具厂”突变为一家“高频输出的创意工厂”。外圈极高的密度证明了乐高现在的核心打法是饱和式攻击——通过极快的新品上市节奏和极宽的产品跨度，占据市场的每一个角落。



案例分析

- 4. 复杂度分布峰峦
- 通过观察图表的分布密度可以看出：左侧极高密度的数据点表明，乐高始终将低门槛、低零件数的套装作为市场渗透的基础，以确保品牌在核心大众市场的广度覆盖。与此同时，右侧不断延伸的长尾分布，则揭示了乐高在技术精进与高端收藏品市场的战略布局。这种分布形态证明了乐高成功实施了双轨制策略——用标准化的小套装维持用户基数，用高复杂度的旗舰产品拉升品牌调性。从而实现了从入门儿童到成人玩家的全年龄段无缝衔接。



项目总结

LEGO 过去七十余年的演化史，本质上是一部从单一积木制造商向全球娱乐文化品牌转型的战略史。

通过在数量与复杂度两个维度上的精细分层，LEGO 构建了难以复制的商业护城河。

其成功不仅源于产品本身，更源于对用户需求、文化趋势与市场节奏的精准把握。

本项目通过多维度可视分析，验证了数据可视化在商业洞察与战略分析中的重要价值。